

第一章 解 $AX=b$ 的直接法

§1.1 三角形方程组.

一. 下三角形 $LY=b$ 前代法. 算法 1.1.1

二. 上三角形 $UX=b$ 后代法. 算法 1.1.2

§1.2 高斯消元法

(-) 消元过程 $A = LU$ 单位下 $a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)} a_{kj}^{(k)}$

算法 1.1.3

for $k=1:n-1$

$A(k+1:n, k) = A(k+1:n, k) / A(k, k)$

$A(k+1:n, k+1:n) = A(k+1:n, k+1:n) - A(k+1:n, k) A(k, k+1:n)$

end

算法运算量: $\sum_{k=1}^{n-1} ((n-k) + 2(n-k)^2) = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2)$

$$\text{输出 } A = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ l_{21} & u_{22} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ l_{n1} & & & l_{n-1,n} & u_{nn} \end{pmatrix}$$

Gauss 消元法求解 $AX=b$ 的步骤:

$$AX=b \Leftrightarrow LUX=b$$

① 用算法 1.1.3 计算 A 的 LU 分解: $A=LU$

② 用算法 1.1.1 计算 $LY=b$ 得 y

③ 用算法 1.1.2 计算 $UX=y$ 得 x .

(二) 高斯消元法的可行性条件

$$(A^{(0)}, b^{(0)}) = (A, b)$$

$$(A^{(0)}, b^{(0)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ a_{21}^{(0)} & a_{22}^{(0)} & \cdots & a_{2n}^{(0)} & b_2^{(0)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}^{(0)} & a_{n2}^{(0)} & \cdots & a_{nn}^{(0)} & b_n^{(0)} \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow (A^{(2)}, b^{(2)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{pmatrix}$$

第 1 步: $a_{11}^{(0)} \neq 0$

第 2 步: $a_{22}^{(2)} \neq 0$

$A^{(2)}$ 的左上角二阶主子阵为 $\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} \end{pmatrix}$

行初等变换

$A^{(0)} \cdots \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} \\ a_{21}^{(0)} & a_{22}^{(0)} \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \det \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} \\ a_{21}^{(0)} & a_{22}^{(0)} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} \end{pmatrix}$$

$$a_{11}^{(0)} \neq 0, a_{22}^{(2)} \neq 0 \Leftrightarrow A \text{ 的 } n \text{ 阶二阶顺序主子式不为 } 0.$$

$$\text{即 } a_{11} \neq 0 \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$$

以此类推,

定理 1.1.1 主元 $a_{ii}^{(i)}$ ($i=1, \dots, n$) 均不为 0 的充分必要条件是

A 的 i 阶顺序主子阵 A_i 都是非奇异的. (可逆!)

证明: 数学归纳法

定理1.1.2 若A的各阶顺序主子式不为0, 则A可分解为

一个单位下三角阵和一个上三角阵的乘积, $A = LU$

证明: 高斯消元过程.

定理1.1.3 线性方程组 $AX=b$ 可用高斯消元法求解的充分必要条件

是其系数矩阵A的各阶顺序主子式不为0.

证明: " $\Rightarrow$ " 定理1.1.1 " $\Leftarrow$ " 定理1.1.2

思考: ① $\det A \neq 0 \Rightarrow A$ 的各阶顺序主子式不为0?

② 高斯消元法改变 or not A 的行列式?

例: 求解 $\underbrace{\begin{pmatrix} 0.001 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}}_b$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1000 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 0.001 & 1 \\ 0 & -998 \end{pmatrix}$$

$$Ly=b \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1000 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} y_1 = 1 \\ y_2 = -997 \end{matrix}$$

$$UX=y \quad \begin{pmatrix} 0.001 & 1 \\ 0 & -998 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -997 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x_2 = \frac{997}{998} \approx 0.998 \\ x_1 = (1 - \frac{997}{998}) / 0.001 \\ = \frac{1000}{998} \approx 1.002 \end{matrix}$$

$$x = (x_1, x_2)^T = (1.002, 0.998)^T$$

§1.3 选主元消元法

(一) 全主元消元法

(A, b) 经过 $k-1$ 步消元得到 $(A^{(k)}, b^{(k)})$

$$(A^{(k)}, b^{(k)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ & & \ddots & & \\ & & & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ & & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)} \end{pmatrix}$$

(Red dashed box highlights the submatrix from row k to n and column k to n . A blue asterisk marks the pivot element $a_{pq}^{(k)}$ within this submatrix.)

在子矩阵(红线内)选取主元 $|a_{pq}^{(k)}| = \max_{k \leq i, j \leq n} |a_{ij}^{(k)}|$

交换 $(A^{(k)}, b^{(k)})$ 中第 k 行与第 p 行, 以及第 k 列与第 q 列

记交换后矩阵为 $(\tilde{A}^{(k)}, \tilde{b}^{(k)}) \xrightarrow{\text{高斯消元}} (A^{(k+1)}, b^{(k+1)})$

初等置换矩阵: $P_k = I_{kp}, Q_k = I_{kq}, P_k^2 = Q_k^2 = I$

$$\tilde{A}^{(k)} = P_k A^{(k)} Q_k \quad \boxed{A^{(k+1)} = L_k \tilde{A}^{(k)} = L_k P_k A^{(k)} Q_k}$$

$$\text{上三角 } U = A^{(n)} = L_{n-1} P_{n-1} A^{(n-1)} Q_{n-1}$$

$$= L_{n-1} P_{n-1} L_{n-2} P_{n-2} A^{(n-2)} Q_{n-2} Q_{n-1}$$

$$= \underbrace{L_{n-1} P_{n-1} L_{n-2} P_{n-2} \cdots L_1 P_1}_{(*)} \underbrace{A^{(1)}}_{(P) PAQ} \underbrace{Q_1 Q_2 \cdots Q_{n-2} Q_{n-1}}_{= A}$$

$$\text{引入: } Q = Q_1 Q_2 \cdots Q_{n-1} \quad P = P_{n-1} P_{n-2} \cdots P_1$$

$$L = P (L_{n-1} P_{n-1} L_{n-2} P_{n-2} \cdots L_1 P_1)^{-1}$$

$$L^{-1} = (*) \cdot P^T$$

$$\boxed{PAQ = LU} \quad (\text{全主元消元法})$$

问题: L 为 T 三角阵?

$$L = P_{n-1} P_{n-2} \cdots P_3 P_2 P_1 P_1^{-1} L_1^{-1} P_2^{-1} L_2^{-1} P_3^{-1} L_3^{-1} \cdots P_{n-1}^{-1} L_{n-1}^{-1}$$

$$= P_{n-1} P_{n-2} \cdots P_3 \boxed{P_2 L_1^{-1} P_2^{-1} L_2^{-1}} P_3^{-1} L_3^{-1} \cdots P_{n-1}^{-1} L_{n-1}^{-1}$$

$$L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ * & 1 & & \\ & * & \ddots & \\ * & & & 1 \end{pmatrix} \quad P_2 L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ * & 0 & & \\ * & & \ddots & \\ * & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$P_2 L_1^{-1} P_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ * & 1 & & \\ * & & \ddots & \\ * & & & 1 \end{pmatrix} = I + l_1 e_1^T \quad L_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & * & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} = I + l_2 e_2^T$$

$$P_2 L_1^{-1} P_2^{-1} L_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ * & 1 & & \\ * & * & \ddots & \\ * & * & & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_3 P_2 L_1^{-1} P_2^{-1} L_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ * & 1 & & & \\ * & * & 0 & & 1 \\ * & * & * & 1 & 0 \\ * & * & * & & \ddots \end{pmatrix} \quad P_3 P_2 L_1^{-1} P_2^{-1} L_2^{-1} P_3^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ * & 1 & & & \\ * & * & 1 & & \\ * & * & * & 1 & \\ * & * & * & & \ddots \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ * & 1 & & & \\ & * & \ddots & & \\ * & & & \ddots & \\ * & & & & 1 \end{pmatrix} \text{ 为单位 } T \text{ 三角阵 (严格证明用数学归纳法)}$$

定理: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则存在排列矩阵 $P, Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 以及单位 T 三角阵 L

和上三角阵 U , 使得 $PAQ = LU$, 且

L 的所有元素满足 $|l_{ij}| \leq 1$, U 的非零对角元个数 $= \text{rank}(A)$

证明: $L_k = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & l_{k,k} & \\ & & & \ddots \end{pmatrix} \quad |l_{ik}| = \left| \frac{\tilde{a}_{ik}^{(k)}}{\tilde{a}_{kk}^{(k)}} \right| \leq 1$

算法 1.2.1

选主元：要进行 $\sum_{k=1}^{n-1} (n-k+1)^2 \sim \frac{1}{3}n^3$ 次比较

用全主元消元法求解 $AX=b$ 的步骤

- ① 用算法 1.2.1 计算 A 的全主元三角分解 $PAQ = LU$
- ② 用算法 1.1.1 计算 $LY = Pb$ 得 y
- ③ 用算法 1.1.2 计算 $UZ = y$ 得 z
- ④ $x = Qz$

$$\begin{array}{l} Ax=b \\ \boxed{PAQ}z = Pb \\ \downarrow \times \\ LU \end{array}$$

(二) 列主元消元法 (为了减少比较次数)

(A, b) 经过 $k-1$ 步消元后得到 $(A^{(k)}, b^{(k)})$

$$(A^{(k)}, b^{(k)}) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & a_{21}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ & & \ddots & & \\ & & & \boxed{\begin{array}{c} a_{kk}^{(k)} \\ \vdots \\ a_{nk}^{(k)} \end{array}} & \boxed{\begin{array}{c} b_k^{(k)} \\ \vdots \\ b_n^{(k)} \end{array}} \end{array} \right)$$

选主元：选取第 k 列主元 $|a_{pk}^{(k)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k)}|$

交换 $(A^{(k)}, b^{(k)})$ 的第 p 行和第 k 行, $P_k = I_{kp}$

记交换以后的矩阵为 $(\tilde{A}^{(k)}, \tilde{b}^{(k)})$ 高斯消元 $\rightarrow (A^{(k+1)}, b^{(k+1)})$

$$\tilde{A}^{(k)} = P_k A^{(k)}$$

$$\boxed{A^{(k+1)} = L_k \tilde{A}^{(k)} = L_k P_k A^{(k)}}$$

$$\begin{aligned} \text{上三角 } U = A^{(n)} &= L_{n-1} P_{n-1} A^{(n-1)} = L_{n-1} P_{n-1} L_{n-2} P_{n-2} A^{(n-2)} \\ &= \underbrace{L_{n-1} P_{n-1} L_{n-2} P_{n-2} \cdots L_1 P_1}_{* P^{-1}} A^{(1)} = A \end{aligned}$$

$$\text{记 } P = P_{n-1} P_{n-2} \cdots P_1$$

$L = P (L_{n-1} P_{n-1} L_{n-2} P_{n-2} \cdots L_1 P_1)^T$ 为单位下三角阵 (全主元部分已证明)

$$\boxed{PA = LU}$$

注: 同全主元消元法部分的定理: 其中 L 的所有元素满足 $|l_{ij}| \leq 1$

U 的非零对角元个数 $= \text{rank}(A)$

算法 1.2.2

$$\text{选主元比较次数: } \sum_{k=1}^{n-1} (n-k+1) = \sum_{k=2}^n k = \frac{n(n+1)}{2} - 1 \approx O(n^2)$$

用列主元消元法求解 $Ax = b$ 的步骤:

$$\text{① 用算法 1.2.2 计算 } A \text{ 的列主元分解 } PA = LU \quad \begin{matrix} Ax = b \\ PAx = Pb \\ \downarrow \\ LU \end{matrix}$$

$$\text{② 用算法 1.1.1 求解 } Ly = Pb \text{ 得 } y$$

$$\text{③ 用算法 1.1.2 求解 } Ux = y \text{ 得 } x$$